

I משפט סילוא

תהא G חבורה סופית. p ראשוני. אם $p^m \mid |G|$ אז יש ב- G ת"ח מסדר p^m .

הגדרה

תהא G חבורה סופית, p ראשוני המחלק את סדר G . נניח $p^k \mid |G|$, $p^{k+1} \nmid |G|$. ת"ח מסדר p^k נקראת ת.ח. סילוא.

מסקנה ממשפט 1

תהא G חבורה סופית, p ראשוני המחלק את סדר G אז יש ב- G ת"ח p -סילוא

ש1: האם ת"ח p -סילוא שונות איזומורפיות זו לזו?

ש2: כמה ת"ח p -סילוא יש?

II משפט סילוא

תהא G חבורה סופית, p ראשוני, $p \mid |G|$. כל ת"ח p -סילוא של G צמודות זו לזו (ז.א. אם H, K שתי ת"ח p -סילוא אז קיים $x \in G$ כך ש- $xHx^{-1} = K$)

משפט סילוא III

יהא r_p מס' ת"ח p -סילוא ב- G . אז:

$$r_p \mid |G| \quad (i)$$

$$r_p \equiv 1 \pmod{|G|} \quad (ii)$$

הערה ביחס לת"ח צמודות

טענה אם H, K שתי ת"ח צמודות ב- G אז $H \cong K$

הוכחה H, K צמודות, ז"א קיים $x \in G$ כך ש- $xHx^{-1} = K$. נגדיר העתקה $\varphi: H \rightarrow K$ ע"י $\varphi(h) := xhx^{-1}$. העתקה זו היא איז' (ז.א. חח"ע, על, הומ'). בדוק!

תרגיל

אם $H \leq G$, $xHx^{-1} \leq G$ ו- $xHx^{-1} \cong H$

מסקנות מתרגיל

אם $H \leq G$ ת"ח p -סילוא אז כל ת"ח הצמודות ל- H ג"כ ת"ח p -סילוא.

כדי להוכיח משפט סילוא II

צ,ל: אין ת"ח שאינן צמודות שהן p -סילוא.

טענה

משפט סילוא II $\Leftarrow$ סילוא III (i)

הוכחה

נוכיח טענה כללית יותר:

טענה כללית

תהא G חבורה סופית. $H \leq G$. מס' ת"ח הצמודות ל H מחלק את סדר G .

הוכחת הטענה

נגדיר קבוצה $X(G)$ כל ת"ח של G . G פועלת על $X(G)$ ע"י הצמדה. $\varphi(x)(H) := xHx^{-1}$.

הגדרה המייצב של H תחת פעולת הצמדה נקרא המנרמל של H

$$N_G(H) := \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$$

לפי משפט שלמדנו, $|O(H)| \Leftarrow |G| = |N_G(H)| |O(H)|$ מחלק את סדר G . כלומר, מס' ת"ח הצמודות ל H מחלק את סדר G . ■

הוכחת סילוא II וסילוא III (ii)

למה 1 תהא K חבורת p . אם K פועלת על X אז $|X| \equiv |X_0| \pmod p$ כאשר $X_0 = \{x \in X : \forall g \in K p(g)(x) = x\}$

הוכחה הוכחנו בעבר

למה 2 תהא P ת"ח p -סילוא של G . $x \in G$ מסדר חזקת p , וכן $xPx^{-1} = P$. אזי $x \in P$.

הוכחה לפי תנאי המשפט $x \in N_G(P)$.

תרגיל לכל $H \leq G$, $N_G(H) \leq G$ ו $H \trianglelefteq N_G(H)$.

מסקנה $P \trianglelefteq N_G(P)$, ולכן $\bar{x} := xP \in N_G(P)/P$.

$o(x) = p^m$ לאיזשהו m . $(xP)^{o(x)} = x^{o(x)}P = P$.

עובדה אם $g^k = e$ אז $o(g) | k$.

לכן, $o(\bar{x}) \mid o(x)$, מכאן, $o(\bar{x})$ חזקה של p .

• אם $o(\bar{x}) = 1$ אז $xP = P$ ולכן $x \in P$ וסיימנו.

• אם $o(\bar{x}) = p^d$, $1 \leq d$, אז $\bar{x}^0, \bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{p^d-1}$ איברים שונים ב- $N_G(P)/P$.
 • אם $x^0P, xP, x^2P, \dots, x^{p^d}P$ איחוד אברי המחלקות האלה הוא ת"ק ב- G . $|P| = p^d$ שהיא ת"ק (סגורה תחת כפל והופכי). בפרט ת"ח- p מסדר גדול מסדר P . בסתירה לכך ש- P p -סילוא. ■

ההוכחה

תהא P ת"ח p -סילוא של G . תהיינה $\{P = P_1, P_2, \dots, P_m\} = A$ קבוצת כל ת"ח הצמודות ל- P . לפי הערה מתחילת השיעור $P_i, 1 \leq i \leq m$ ת"ח p -סילוא. צ"ל: אין אחרות

ט.ע.1 $m \equiv 1 \pmod{p}$

הוכחה P פועלת על A ע"י הצמדה. לפי למה 1, $|A| \equiv |A_0| \pmod{p}$ כאשר A_0 נקודות שבת ביחס לפעולה זו. נניח P_i נקודת שבת. ז"א: לכל $x \in P$, $xP_i x^{-1} = P_i$ ולכן $o(x) \mid |P|$ ולכן סדר x חזקת p . כמו כן, $P_i \triangleleft P$ ת"ח p -סילוא (לפי (*)). לפי למה 2, $x \in P_i$ כלומר, לכל $x \in P$, $x \in P_i$ אבל $P \subseteq P_i$ נק. שבת אז $P_i = P$. ודאי P_i נק. שבת (מדוע?) לכן $|A_0| \equiv 1 \pmod{p}$. $(\star\star) + (\star) \Rightarrow (\star\star\star)$ ט.ע. 1. מש"ל ט.ע. 1

סיכום ביניים: סילקו $II \Leftarrow III(ii)$. נותר להוכיח: סילוא II . נוכיח זאת ע"י השליטה: תהא Q ת"ח p -סילוא שאינה צמודה ל- P . Q פועלת על A ע"י הצמדה.

ט.ע.2 אין נקודות שבת תחת פעולה זו.

הוכחה נניח P_i נקודת שבת. ז"א לכל $x \in Q$, $xP_i x^{-1} = P_i$ ולכן $o(x) \mid |Q|$ ולכן סדר x חזקת p . כמור כן p_i ת"ח p -סילוא (לפי (*)). לפי למה 2, $x \in P_i$ כלומר, לכל $x \in P$, $x \in P_i$ אבל $P \subseteq P_i \Leftarrow x \in P_i$ נק. שבת אז $P_i = Q$ כלומר Q צמודה ל- P בסתירה להנחה. לכן $P_i \neq Q$ נק. שבת אז $P_i = Q$ כלומר Q צמודה ל- P בסתירה להנחה. לכן לפי למה 1, $|A| \equiv |A_0| \pmod{p}$. אבל $|A_0| = 0$, מכאן $|A| \equiv 0 \pmod{p}$ בסתירה לט.ע. 1. מכאן אין Q כזאת. ■

מסקנה

יהי $p < q$ ראשוניים. נניח $p \not\equiv 1 \pmod{q}$. אז כל חבורה מסדר pq ציקלית.

דוגמה

1. $p = 3, q = 5$. כל חבורה מסדר 15 ציקלית.

2. $p = 7, q = 101$. כל חבורה מסדר 707 ציקלית.

הוכחה

יהיו p, q כנ"ל, G חבורה מסדר pq . מ"ל: יש ב- G איבר מסדר pq . לפי משפט לגרנז' סדרים אפשריים לאיברים הם $1, p, q, pq$. לפי משפט קושי יש ת"ח מסדר q . זו ת"ח q -סילוא. לפי סילוא III מס' ת"ח מסדר q (שכולן q -סילוא) (יסומן r_q). מקיים $r_q | pq$ וגם $r_q \equiv 1 \pmod q$, לכן $r_q = 1$ (מדוע?). נשים לב, כל האיברים שסדרם q יוצרים ת"ח מסדר q , ולכן נמצאים בת"ח מסדר q , ויש רק אחת כזו.

לכן, האיברים מסדר q הם בדיוק האיברים ב- $H_q \setminus \{e\}$ ת"ח q -סילוא יחידה). ולכן יש $q - 1$ איברים מסדר q .

לפי משפט קושי יש ת"ח מסדר p . זו ת"ח p -סילוא (כי $|G| = pq$ ו- $p^2 \nmid |G|$). כמה ת"ח מסדר p יש?

כולן p -סילוא. לפי סילוא III מספרן r_p מקיים $r_p | pq$ $r_p \in \{1, p, q, pq\}$ $r_p \neq q$ וכך $r_p \neq p, pq \Leftarrow r_p = 1 \pmod p$ $q \not\equiv 1 \pmod p$ לפי ההנחה $r_p = 1$ כלומר יש ת"ח יחידה מסדר p , נסמנה H_p . לכן יש $p - 1$ איברים מסדר p (משיקולים כנ"ל). נסמן מס' האיברים מסדר pq ב- x . כמובן מספר האיברים מסדר 1 שווה ל-1.

- מספר האיברים מסדר 1 הוא 1
- מספר האיברים מסדר p הוא $p - 1$
- מספר האיברים מסדר q הוא $q - 1$
- מספר האיברים מסדר pq הוא x

מתקיים:

$$1 + (p - 1) + (q - 1) + x = pq$$

$$\Rightarrow x = pq - p - q + 1 = (p - 1)(q - 1) \geq 1$$

כי p, q ראשוניים.

קיבלנו: יש איבר מסדר pq ולכן G ציקלית.